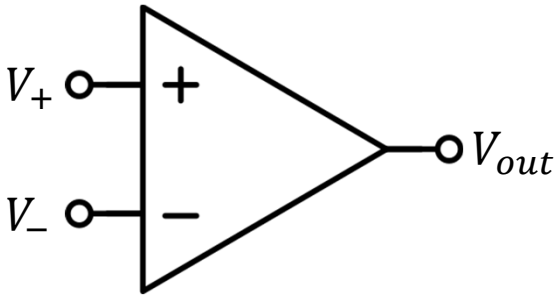
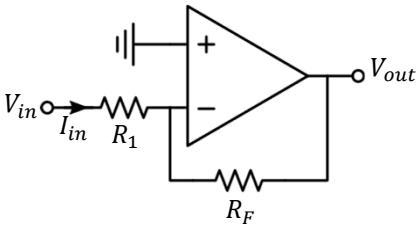
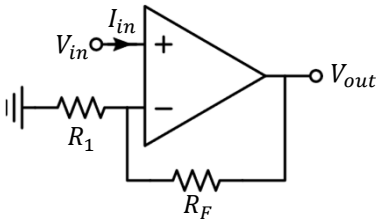
Amplificateur Opérationnel (Ampli OP)
Operationsverstärker (Op Amp)
Operational Amplifier (Op Amp)



Résistance d'entrée
Eingangswiderstand



$V_+ = V_-$



$$V_- = V_+ = 0$$

$$I_{in} = \frac{V_{in} - V_-}{R_1} = \frac{V_{in}}{R_1}$$

$$R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \boxed{R_1}$$

Amplificateur Opérationnel idéal
Idealer Operationsverstärker

$$R_{in} = \infty$$
$$i_{in} = 0$$

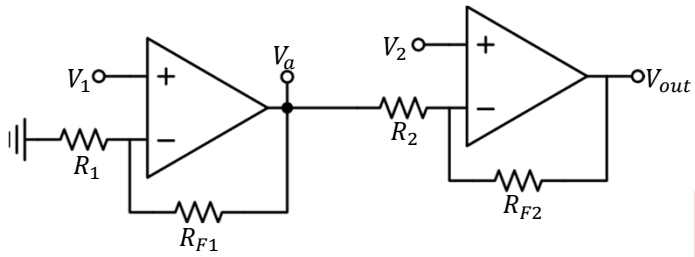
Amplificateur opérationnel réel
Realer Operationsverstärker

R_{in} = très grand / sehr gross
$i_{in} \approx 0$

Exercice 6 / Aufgabe 6

Amplificateur différentiel avec très grand impédance d'entrée

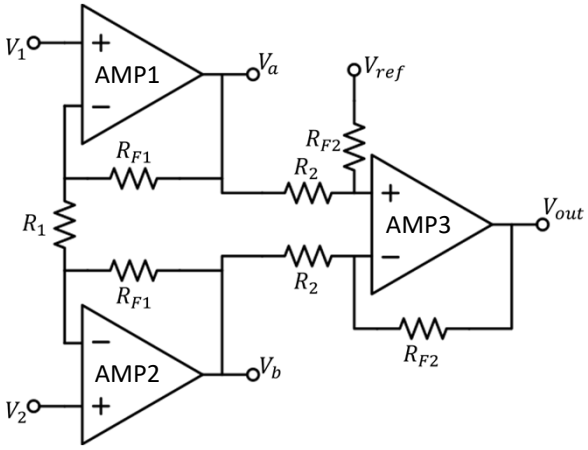
Differenzverstärker mit sehr hoher Eingangsimpedanz



Utilisez Exercice 2 et Exercice 3 pour calculer v_{out}. Proposez des valeurs pour R_1 et R_{F1} pour obtenir $v_{out} = \frac{R_2+R_{F2}}{R_2}(v_2 - v_1)$

Benutzen Sie Aufgabe 2 und Aufgabe 3, um v_{out} zu berechnen. Schlagen Sie Werte für R_1und R_{F1}vor, um $v_{out} = \frac{R_2+R_{F2}}{R_2}(v_2 - v_1)$ zu erhalten.

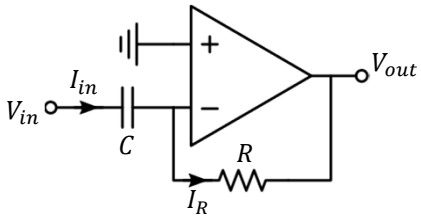
Exercice 7 / Aufgabe 7



Calculez V_a et V_b. Calculez V_{out} avec des expressions pour V_a et V_b.

Berechnen Sie V_a und V_b. Berechnen Sie V_{out} mit Ausdrücken für V_a und V_b.

Exercice 8 / Aufgabe 8



Le domaine temporel et le domaine temporel
Zeitbereich und Frequenzbereich

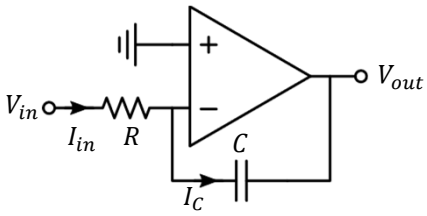
$$I_C(t) = C\frac{dV_C(t)}{dt} \qquad I_C(j\omega) = j\omega C\, V_C(j\omega) \qquad I_C(s) = sC\, V_C(s)$$

$$\boxed{s = j\omega}$$

$$V_C(t) = \frac{1}{C}\int_{\tau=0}^{\tau=t} I_C(\tau)d\tau \qquad V_C(j\omega) = \frac{1}{j\omega C} I_C(j\omega) \qquad V_C(s) = \frac{1}{sC} I_C(s)$$

$$\boxed{sF(s) \rightarrow \frac{df(t)}{dt}} \qquad \boxed{\frac{1}{s}F(s) \rightarrow \int_{\tau=0}^{\tau=t} f(\tau)d\tau}$$

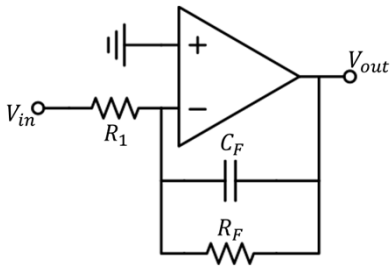
Exercice 9 / Aufgabe 9

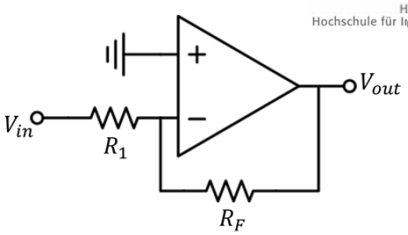


Amplificateur Inverseur
Invertierender Verstärker

$$V_{out} = -V_{in}\frac{R_F}{R_1}$$

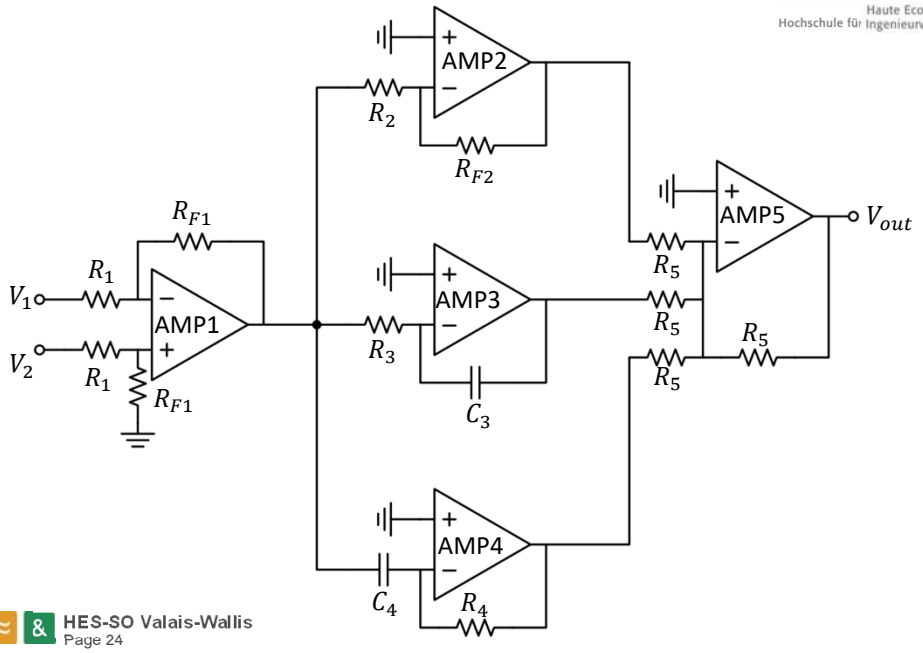
Exercice 10 / Aufgabe 10



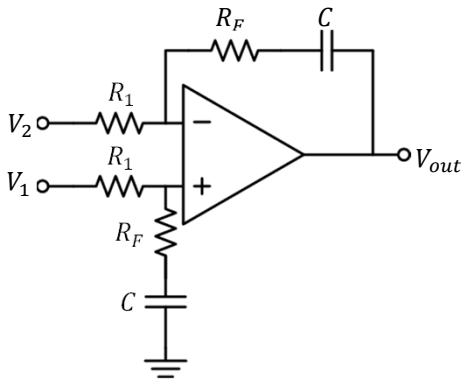


$$V_{out} = -V_{in}\frac{R_F}{R_1}$$

Exercice 11 / Aufgabe 11



Exercice 12 / Aufgabe 12



Exercice 13 / Aufgabe 13

